Problemsheet 1

Aufgabe 1

Spaces:

1a) $X = (U_1, U_2, \dots U_N)$ $\quad X \in (0, \theta)$

$Y = L$ $\quad Y \in (0, \theta)$

→ $Z = X \times Y$, $\quad Z = (X, Y) \sim P_L$ (wobei aus Angabe $X \sim \text{uniform}[0, L]^{\otimes N}$)

→ $L((h(x), y) = (h(x) - y)^2$

→ Populationsrisiko $R_L(h) = E((h(x) - Y)^2)$

$= E((h(U_1, \dots U_N) - L)^2)$

1b)

① $R_L(h_1) = E\left(\left(\frac{2}{N}\sum_{i=1}^{N} U_i - L\right)^2\right)$ $\quad \rightarrow E(U_i) = \frac{L}{2}$, $\text{Var}(U_i) = \frac{L^2}{12}$

$E(h_1(U)) = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{N} E(U_i) = \frac{2}{N} \cdot N \frac{L}{2} = L$ → da Erwartungswert von $h_1(U)$ gegen L, ist Risiko = Varianz

$R_L(h_1) = \text{Var}(h_1(U))$

$= \frac{4}{N^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{N} U_i\right)$

$= \frac{4}{N^2} \sum_{i=1}^{N} \text{Var}(U_i)$

$= \frac{4}{N^2} \cdot N \frac{L^2}{12}$

$R_L(h_1) = \underline{\underline{\frac{L^2}{3N}}}$ $\quad \rightarrow$ Für $N = 10$: $R_L(h_1) = \underline{\underline{\frac{L^2}{30}}}$

②

$R_L(h_2) = E((\max_{0 \le i \le N} U_i - L)^2) = E((M - L)^2) = E(M^2) - 2L \cdot E(M) + L^2$ (L ist feste Zahl)

Verteilung von $M = \max_{1 \le i \le N} U_i$ → Maximum ist höchstens t, wenn jede einzelne Beobachtung höchstens t ist. $M \le t$

- Bei einzelner Beobachtung: $P(U_i \le t) = \frac{t}{L}$
- Bei allen Beobachtungen: $P(M \le t) = \left(\frac{t}{L}\right)^N$

Dichtefunktion: Ableiten der Verteilung $F_M(t) = \frac{t^N}{L^N}$ → $f_M(t) = \frac{N \cdot t^{N-1}}{N \cdot L^{N-1}}$ $\quad (0 \le t \le L)$

⇒ $E(M)$ und $E(M^2)$ wichtig $\left(f_M(t) = \frac{N t^{N-1}}{L^N}\right)$

$$E(M) = \int_0^L t \, f_M(t) \, dt$$

$$= \frac{N}{L^N} \int_0^L t^N \, dt = \frac{N}{L^N} \cdot \frac{L^{N+1}}{N+1} = \frac{N}{N+1} L$$

$$E(M^2) = \int_0^L t^2 f_M(t) \, dt$$

$$= \frac{N}{L^N} \int_0^L t^{N+1} \, dt = \frac{N}{L^N} \cdot \frac{L^{N+2}}{N+2} = \frac{N}{N+2} L^2$$

$$R_L(h_2) = \frac{N}{N+2} L^2 - 2L \cdot \frac{N}{N+1} L + L^2$$

$$= L^2 \left(\frac{N}{N+2} - \frac{2N}{N+1} + 1\right)$$

$$= \frac{2L^2}{(N+1)(N+2)}$$

für $N = 10$: $\frac{2L^2}{11 \cdot 12} = \frac{L^2}{66}$

③

$$R_L(h_3) = E\left(\left(\frac{N+1}{N} M - L\right)^2\right)$$ wieder mit $M = \max_{1 \le i \le N} U_i$

$$E(M) = \frac{N}{N+1} L \qquad E(M^2) = \frac{N}{N+2} L^2$$

$$E(h_3(U)) = \frac{N+1}{N} \cdot E(M) = \frac{N+1}{N} \cdot \frac{N}{N+1} \cdot L = L$$ ⇒ Erwartungstreu → $R_L(h_3) = \mathrm{Var}(h_3(U))$

Varianz:

$$\mathrm{Var}(M) = E(M^2) - E(M)^2$$

$$= \frac{N}{N+2} L^2 - \frac{N^2}{(N+1)^2} L^2$$

$$= \frac{2NL^2}{(N+2)(N+1)^2}$$

Für Risiko mit Regel $\mathrm{Var}(aM) = a^2 \mathrm{Var}(M)$

$$R_L(h_3) = \left(\frac{N+1}{N}\right)^2 \cdot \mathrm{Var}(M)$$

$$= \left(\frac{N+1}{N}\right)^2 \cdot \frac{2NL^2}{(N+2)(N+1)^2}$$

$$= \frac{L^2}{N \cdot (N+2)}$$ Für $N = 10$: $\frac{L^2}{10 \cdot 12} = \frac{L^2}{120}$

Somit $R_L(h_3) = \frac{L^2}{120} \le R_L(h_2) = \frac{L^2}{66} \le R_L(h_1) = \frac{L^2}{30}$

2) a)

$X = (U_1, U_2, \dots U_{10}) \quad x \in [0;5]^{10}$

$Y = L \quad y \in [0;5]$

$\Big\} \; Z = X \times Y \qquad Z = (X, Y) \sim P$

$l(h(x), y) = (h(x) - y)^2$

b) $R(h_1) = \frac{L^2}{30} \qquad R(h_2) = \frac{L^2}{66} \qquad R(h_3) = \frac{L^2}{120}$

$\rightarrow R(h) = E_L\left[E((h(U)-L)^2 \mid L)\right]$

$= E_L(R_L(h)]$ — Ist bereits berechnet für $N=10$

$\rightarrow L^2$ mit $E(L^2)$ ersetzen

$E(L^2) = \frac{1}{4}\int_1^5 l^2 \, dl$

$= \frac{1}{4} \cdot \frac{124}{3} = \frac{124}{12} = \frac{31}{3}$

$R(h_1) = \frac{1}{30} \cdot \frac{31}{3} = \frac{31}{90} \qquad R(h_2) = \frac{1}{66} \cdot \frac{31}{3} = \frac{31}{198} \qquad R(h_3) = \frac{1}{120} \cdot \frac{31}{3} = \frac{31}{360}$

$\rightarrow R(h_3) < R(h_2) < R(h_1)$

c)

$L_i \sim \text{Uniform}[0,5] \qquad U_{i,1} \dots U_{i,10} \mid L_i \overset{i.i.d}{\sim} \text{Uniform}[0, L_i]$

$X_i = (U_{i,1}, \dots, U_{i,10})$

$Y_i = L_i$

m - Anzahl unabhängig erzeugten gelabelten Beispiele
N=10 - Anzahl der Beobachtungen innerhalb eines Eingabevektors

Stichprobe $D_m = (X_1, Y_1), \dots, (X_m, Y_m) \sim P^{\otimes m}$

Für Hypothese $h: X \to Y$:

$\hat{R}_m(h) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(h(X_i) - Y_i)^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(h(U_{i,1}, \dots, U_{i,10}) - L_i)^2$